ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ανάπτυξη και Βελτίωση του Open Source Project "Guardian"

Ιστορικό

Ημερομηνία	Έκδοση	Περιγραφή	Συγγραφείς
14/03/2026	1.1	Σύντομη Επεξήγηση Έργου	Ομάδα Ανάπτυξης
08/04/2026	1.2	Περιγραφή Έργου σε γλώσσα UML	Ομάδα Ανάπτυξης

Ομάδα Ανάπτυξης:

Ελευθεριάδης Ελευθέριος 2049

Μόσχου Αικατερίνη-Ευγενία 2068

Ντίμπλερ Αντρέας Θεόδωρος 2071

Χατζηκυριάκου Περικλής 2090

Links:

Repository ομάδας: https://github.com/perhsch/Guardian

Link έργου: https://github.com/Guardians-Stuff/Guardian

Περιεχόμενα

1. Επιλογή Έργου
   1.1 Σύντομη Περιγραφή Έργου
   1.2 Σημεία προς βελτίωση
2. Ανάλυση Απαιτήσεων
   2.1 Προσδιορισμός Ρόλων
   2.2 Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης
   2.3 Περιγραφή Περιπτώσεων Χρήσης
   2.4 Ανάλυση Μη Λειτουργικών Απαιτήσεων
3. Σχεδιασμός Συστήματος
   3.1 Διάγραμμα Δραστηριοτήτων

1. Επιλογή Έργου

1.1 Σύντομη Περιγραφή

Κατά την αναζήτηση ενός ενεργού έργου ανοιχτού κώδικα επιλέχθηκε η συνεισφορά σε ένα Discord Bot. Όντας πλέον μία ευρέως διαδεδομένη πλατφόρμα το Discord χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα λογισμικά προκειμένου να εκτελούν ορισμένες εργασίες, όπως είναι για παράδειγμα ο έλεγχος συμμόρφωσης των χρηστών στους κανόνες της πλατφόρμας. Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η ορθή και αλάνθαστη λειτουργία αυτών των λογισμικών προκειμένου να διασφαλίσουν μία ευχάριστη εμπειρία χρήσης της πλατφόρμας.
Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε το Guardian bot, το οποίο αποτελεί ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του οργανισμού Guardians-Stuff, χρησιμοποιεί το περιβάλλον Node.js, κάνει χρήση της γλώσσας JavaScript και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών, μεταξύ άλλων εργαλείων συντονισμού (ban, kick) και χαρακτηριστικών διαχειριστή. Πρόκειται για ένα έργο με 82 stars στο GitHub και το συγκεκριμένο bot δεν αποτελεί bot ψυχαγωγίας, αλλά bot ασφαλείας. Για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να λειτουργεί ορθά και χωρίς λάθη.

1.2 Σημεία προς βελτίωση

Κατά την ανάλυση του κώδικα και των ανοιχτών ζητημάτων εντοπίσαμε τα εξής σημεία που επιδέχονται βελτίωση:

- Εισαγωγή νέας λειτουργίας: Προσθήκη χειριστών συμβάντων messageDelete & messageUpdate που θα καταγράφουν αναλυτικά τις λεπτομέρειες διαγραμμένων ή επεξεργασμένων μηνυμάτων. Ο δεύτερος περιλαμβάνει μηχανισμό ανάκτησης ελλιπών δεδομένων (partials), ώστε σε περιπτώσεις όπου δεν είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες ενός μηνύματος να επιχειρείται η ανάκτηση των πλήρων δεδομένων πριν την καταγραφή.
- Διόρθωση στον κώδικα: Λανθασμένη ονομασία πεδίου στον οδηγό ρύθμισης (setup wizard), με αποτέλεσμα την αποτυχία σωστής αναγνώρισης του καναλιού βασικών καταγραφών (basic log channel) κατά τον έλεγχο ρυθμίσεων. Για το συγκεκριμένο σφάλμα παρατίθεται και η αντίστοιχη εικόνα.

- Διόρθωση στον σύνδεσμο πρόσκλησης (invite link) του Bot: Εντοπίστηκε πρόβλημα στον σύνδεσμο πρόσκλησης, καθώς δεν

αντιστοιχούσε πάντα στο ίδιο bot, με αποτέλεσμα το link να οδηγεί στο ίδιο bot ακόμη και σε περιπτώσεις χρήσης διαφορετικής έκδοσης του bot σε έναν server. Επιπλέον, ο σύνδεσμος δεν εξασφάλιζε ότι το bot θα λάμβανε τα απαραίτητα δικαιώματα για τη σωστή λειτουργία του.

- Βελτιστοποίηση στα polls του Discord: Αφαίρεση δυνατότητας πολλαπλής ψηφοφορίας στα polls από τον ίδιο χρήστη.

2. *Ανάλυση Απαιτήσεων*

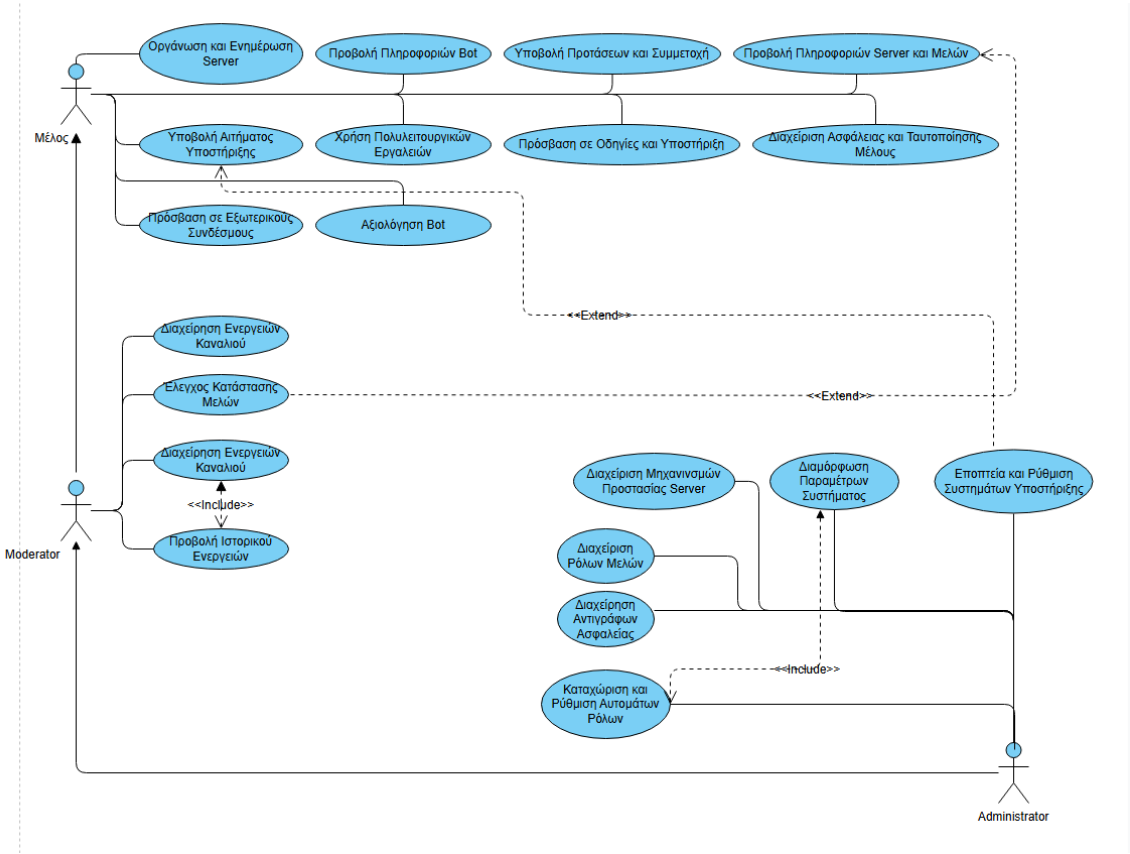
Η παρακάτω ενότητα διαρθρώνεται σε τέσσερις υποκατηγορίες στις οποίες θα αναλυθούν: ο προσδιορισμός των ρόλων του υπό εξέταση λογισμικού, το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης και η περιγραφή αυτών και τέλος παρατίθενται οι μη λειτουργικές απαιτήσεις του λογισμικού.

2.1 Προσδιορισμός Ρόλων

Όπως είναι διακριτό και από το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης της επόμενης υποενότητας υπάρχουν συνολικά τρεις ρόλοι που επενεργούν στο λογισμικό. Οι ρόλοι αυτοί είναι οι εξής:

- (Απλός) Χρήστης: Είναι κάθε μέλος του server με περιορισμένα δικαιώματα σε αυτόν που όμως έχει πρόσβαση στις βασικές εντολές πληροφοριών και αλληλεπίδρασης.
- Moderator: Κληρονομεί τον Χρήστη που σημαίνει ότι έχει όλα τα δικαιώματα που έχει και αυτός αλλά με κάποιες επιπρόσθετες δυνατότητες. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων και των εργαλείων πειθαρχίας του server.
- Administrator: Κληρονομεί τον Moderator, άρα έχει και τα δικαιώματά αυτού, του Χρήστη και ορισμένα επιπρόσθετα. Έχει την μέγιστη δικαιοδοσία και είναι υπεύθυνος για την αρχική παραμετροποίηση του bot και την διαχείριση λειτουργιών ασφαλείας.

2.2 Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης



2.3 Περιγραφή Περιπτώσεων Χρήσης

Στην παρακάτω υποενότητα αναλύονται οι περιπτώσεις χρήσης του συγκεκριμένου λογισμικού.

Διαχείριση Πειθαρχίας Χρηστών

<u>Κύριο Σενάριο</u>

1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές πειθαρχίας αποτελούν οι:
    - /ban, /kick, /timeout, /softban, /tempban, /unban
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή που θέλει.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.

6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο
6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6γ. Σε περίπτωση που κάποια εντολή είναι ήδη ενεργή, ενημερώνεται ο χρήστης με σχετικό μήνυμα.

Προβολή Ιστορικού Ενεργειών
Κύριο Σενάριο

1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές προβολής ιστορικού ενεργειών αποτελούν οι:
    - /audit, /bans, /kicks, /timeouts, /warns, /notes
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή που θέλει.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο
6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6γ. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν έχει καμία ποινή στο ιστορικό του, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Διαχείριση Ενεργειών Καναλιού
Κύριο Σενάριο

1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων ενέργειες διαχείρισης καναλιού αποτελούν οι:
    - /clear, /clearchannel, /lockdown, /unlock, /slowmode, /hide
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή που θέλει.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.

8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο
6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Διαχείριση Ρόλων Μελών
Κύριο Σενάριο
1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές διαχείρισης ρόλων μελών αποτελούν οι:
    - /giverole, /giveroleall, /roleremoveall, /role, /listroles
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή που θέλει.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο
6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6γ. Σε περίπτωση που παραβιάζεται η ιεραρχία των ρόλων, ο χρήστης ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα.

Έλεγχος Κατάστασης Μελών
Κύριο Σενάριο
1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για τον έλεγχο της κατάστασης των μελών αποτελούν οι:
    - /agecheck, /isbanned, /totalbans
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή που θέλει.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.

7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο
6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6γ. Σε περίπτωση που ο χρήστης προς έλεγχο δεν υπάρχει εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Οργάνωση και Ενημέρωση Server
Κύριο Σενάριο
1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για την οργάνωση και την ενημέρωση του server αποτελούν οι:
    - /announce, /rules, /vc, /nickname
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή που θέλει.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο
6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Διαχείριση Μηχανισμών Προστασίας του Server
Κύριο Σενάριο
1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για την διαχείριση μηχανισμών προστασίας του server αποτελούν οι:
    - /automod, /automodlist, /verfication
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή που θέλει.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.

6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο
6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Καταχώρηση και Ρύθμιση Αυτόματων Ρόλων
Κύριο Σενάριο
1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για την καταχώρηση και ρύθμιση αυτόματων ρόλων αποτελούν οι:
    - /autorole, /reactonrole
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή που θέλει.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.

6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο
6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Διαμόρφωση Παραμέτρων Συστήματος
Κύριο Σενάριο
1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για την διαμόρφωση παραμέτρων του συστήματος αποτελούν οι:
    - /logging, /setup, /setup-toggle
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή που θέλει.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.

6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.

7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο
6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Διαχείριση Ψηφοφοριών
Κύριο Σενάριο
1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολή για την διαχείριση ψηφοφοριών αποτελεί η:
    - /polls
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο
6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Υποβολή Προτάσεων και Συμμετοχή
Κύριο Σενάριο
1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολή για την υποβολή προτάσεων και συμμετοχή σε ψηφοφορίες αποτελεί η:
    - /suggestion
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.

8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο
6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Υποβολή Αιτήματος Υποστήριξης
Κύριο Σενάριο
1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολή για την υποβολή αιτήματος υποστήριξης αποτελεί η:
    - /ticket
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο
6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Εποπτεία και Ρύθμιση Συστημάτων Υποστήριξης
Κύριο Σενάριο
1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολή για την εποπτεία και ρύθμιση συστημάτων υποστήριξης αποτελεί η:
    - /ticket-admin
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.

9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο
6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Διαχείριση Αντιγράφων Ασφαλείας
Κύριο Σενάριο
1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για την διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας αποτελούν οι:
    - /backup, /deletebackup
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο
6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6γ. Σε περίπτωση που το αντίγραφο υπάρχει ήδη εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.
6δ. Στην περίπτωση που το αντίστοιχο αντίγραφο δεν υπάρχει ενημερώνεται ο χρήστης με σχετικό μήνυμα.

Προβολή Πληροφοριών Bot
Κύριο Σενάριο
1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για την προβολή πληροφοριών του bot αποτελούν οι:
    - /ping, /botinfo, /uptime
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.

6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο
6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Προβολή Πληροφοριών Server και Μελών
Κύριο Σενάριο
1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για την προβολή πληροφοριών του server και των μελών αποτελούν οι:
    - /serverinfo, /userinfo
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.

6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο
6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Χρήση Πολυλειτουργικών Εργαλείων
Κύριο Σενάριο
1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για την χρήση πολυλειτουργικών εργαλείων αποτελούν οι:
    - /calc, /time, /weather, /qr, /quote, /advice
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.

6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.

7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο
6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6γ. Σε περίπτωση επιλογής της εντολής /calc και πράξης /0 εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα.
6δ. Σε περίπτωση εύρεσης καιρού σε πόλη που δεν υπάρχει, εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος.

Πρόσβαση σε Οδηγίες και Υποστήριξη
Κύριο Σενάριο
1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για την πρόσβαση σε οδηγίες και υποστήριξη αποτελούν οι:
    - /help, /invite, /support, /privacy
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο
6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Διαχείριση Ασφάλειας και Ταυτοποίησης Μέλους
Κύριο Σενάριο
1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για την διαχείριση ασφάλειας και ταυτοποίηση μέλους αποτελούν οι:
    - /verify, /generate-password
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.

5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.

6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο
6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Πρόσβαση σε Εξωτερικούς Συνδέσμους
Κύριο Σενάριο
1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για την πρόσβαση σε εξωτερικούς συνδέσμους αποτελούν οι:
    - /docs, /github, /wiki
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.

6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο
6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6γ. Σε περίπτωση που ο σύνδεσμος δεν υπάρχει εμφανίζεται το κατάλληλο μήνυμα.

Αξιολόγηση Bot
Κύριο Σενάριο
1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολή για την αξιολόγηση του bot αποτελεί η:
    - /feedback

4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.

6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

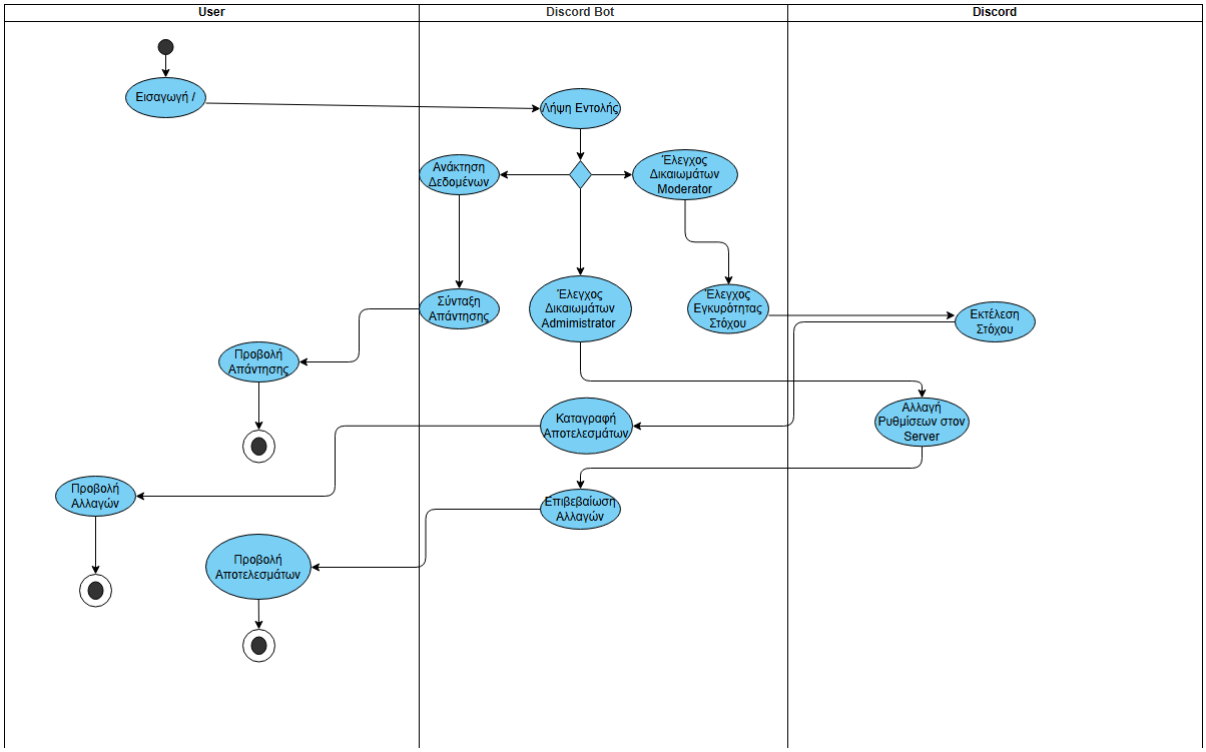
Εναλλακτικό Σενάριο
6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

2.4 Ανάλυση Μη Λειτουργικών Απαιτήσεων

Στην παρούσα υποενότητα καταγράφονται οι μη λειτουργικές απαιτήσεις του λογισμικού, οι οποίες επικεντρώνονται στην επιτήρηση της κατάστασης του συστήματος και την διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων και είναι οι εξής:

- Shard Support (Κλιμακωσιμότητα): Προκειμένου το λογισμικό να υποστηρίξει την αποδοτική διαχείριση πολλών χρηστών εφαρμόζεται η μέθοδος του Sharding κατά την οποία επιτρέπεται ο διαχωρισμός του bot σε πολλές μικρότερες και ανεξάρτητες διεργασίες οι οποίες διαμοιράζονται σε διαφορετικούς πόρους του συστήματος.
- Advanced Logging (Προηγμένη Καταγραφή Συμβάντων): Διατίθεται μηχανισμός καταγραφής σε μορφή JSON, ο οποίος αρχειοθετεί κρίσιμα δεδομένα λειτουργίας, όπως για παράδειγμα την ταυτοποίηση χρήστη και εντολής ανά server, Failed API calls, την καθυστέρηση του δικτύου (latency/ping), χρήση CPU/RAM.
- Real-time Analytics: Το bot συλλέγει δεδομένα σε μορφή dashboard μέσω μίας βάσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν τον ρυθμό ροής μηνυμάτων, τους ενεργούς χρήστες και την δημοτικότητα λειτουργιών καθώς και την συχνότητα σφαλμάτων ανά λεπτό.
- Backup System: Το λογισμικό αποθηκεύει τα δεδομένα του bot ώστε να μπορούν να ανακτηθούν σε περίπτωση σφάλματος. Τέτοια δεδομένα είναι: permissions, stats και configurations.

3. Σχεδιασμός Απαιτήσεων

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται ο λειτουργικός σχεδιασμός του Guardian Bot. Στην ενότητα αυτή, μεταφράζονται οι απαιτήσεις που αναλύθηκαν προηγουμένως σε ροές εργασίας, οι οποίες παρατίθενται στο διάγραμμα δραστηριοτήτων της αντίστοιχης ενότητας και αναλύονται στην υποενότητα «Ανάλυση Ροής Εργασιών».

3.1 Διάγραμμα Δραστηριοτήτων